PROGRAMA CENTELHA 3 PARANÁ | RELATÓRIO TÉCNICO RT-01

SPECULA

Prova de conceito por simulação:
detectabilidade óptica e suficiência do desenho de coleta

Anuar José Mincache

Maringá, novembro de 2026 | versão 0.1 (beta)

Código, dados e figuras: `https://github.com/anuarmincache/specula-rt01`

Natureza deste documento. Este relatório apresenta *simulações*, não experimentos. Nenhum instrumento foi montado e nenhuma folha foi medida. O estágio da solução continua sendo **Ideia**. As simulações usam um modelo físico publicado e validado (PROSPECT-D), a especificação de fábrica do sensor e dados epidemiológicos publicados da ferrugem do cafeeiro. Elas servem para testar, antes de gastar recurso, se o sensor escolhido tem chance de enxergar o fenômeno e se a coleta de campo planejada produz dados suficientes. Todas as hipóteses estão declaradas e todo o código é reproduzível.

Resumo

Simulação 1. Folhas de café foram simuladas com o modelo PROSPECT-D e medidas por um modelo do sensor AS7265x (18 bandas de 20 nm). Quando a folha infectada é comparada com *outras* folhas sadias, a variação natural entre folhas esconde o sinal: com alteração de 10% nos pigmentos e na matéria seca, a área sob a curva ROC (AUC) fica em 0,62. Quando a folha é comparada com *ela mesma* em visitas anteriores (autorreferência), a mesma alteração atinge AUC de 0,99, e uma alteração de 5% já atinge 0,90. Com autorreferência, as 18 bandas do AS7265x têm desempenho equivalente a um espectrômetro de referência e superior a uma câmera de três bandas largas.

Simulação 2. Um modelo Monte Carlo da coorte de 1.500 folhas etiquetadas em Cambira (PR), com incubação calculada pelo clima local e progresso da doença ancorado em dados de campo publicados, mostra que a coorte gera cerca de 232 folhas positivas com incidência de 20% e mais de 96 positivas (o necessário para estimar a sensibilidade com margem de ± 10 pontos) sempre que a incidência final passa de 10% e a perda de folhas fica em até 1% por semana. A simulação também mostrou uma falha no calendário original: como as lesões aparecem sobretudo entre março e maio, concentrar as visitas em dezembro a fevereiro dá apenas 4 medições antes do sintoma por folha (mediana). Um calendário ajustado à epidemia, com 4 visitas a mais, dobra esse número para 8.

1 Objetivo e perguntas

O SPECULA propõe medir a refletância de folhas de café no visível e no infravermelho próximo para antecipar a ferrugem (*Hemileia vastatrix*). Antes de comprar hardware, duas perguntas precisam de resposta quantitativa:

1. **O sensor enxerga?** Um sensor de baixo custo com 18 bandas de 20 nm consegue distinguir as alterações que a literatura descreve nas primeiras semanas da infecção, considerando o ruído de medição e a variação natural entre folhas?
2. **A coleta gera dados suficientes?** A coorte de 1.500 folhas etiquetadas, com o calendário de visitas do cronograma, produz folhas doentes e medições anteriores ao sintoma em quantidade suficiente para treinar e validar um modelo?

2 Simulação 1: detectabilidade óptica

2.1 Modelo da folha

A refletância foi calculada com o PROSPECT-D [5], a versão atual do modelo de placas de Jacquemoud e Baret [8], implementada no pacote `prosail` [6]. O modelo calcula a refletância de 400 a 2500 nm a partir de seis parâmetros: estrutura do mesofilo (N), clorofila (C_{ab}), carotenoides (C_{ar}), pigmentos marrons, espessura equivalente de água (C_w) e matéria seca por área (C_m). A Tabela 1 lista os valores e a origem de cada um.

Tabela 1: Parâmetros da folha sadia de referência, variação natural e origem.

Parâmetro	Valor	CV entre folhas	CV no tempo	Origem
N (estrutura)	1,5	5%	0,5%	Soares et al. [13], que usaram $N = 1{,}5$ para café
C_{ab} (μg cm^{-2})	45	15%	2%	valor típico de folha verde madura (hipótese)
C_{ar} (μg cm^{-2})	10	15%	2%	razão típica C_{ar}/C_{ab} (hipótese)
C_w (g cm^{-2})	0,015	10%	2%	folha coriácea (hipótese)
C_m (g cm^{-2})	0,009	10%	1%	90 g m^{-2} de massa por área (hipótese)
Pigmentos marrons	0			folhas verdes, como em [13]

Os valores marcados como hipótese serão substituídos por medições na fase de bancada do projeto. Os resultados dependem mais das *variações* relativas do que dos valores absolutos, e a análise foi repetida para dois níveis de ruído.

2.2 Cenários de alteração precoce

Soares et al. [13] inocularam 160 mudas de 'Mundo Novo' com *H. vastatrix* e compararam com 160 controles. Aos 15 dias após a inoculação, ainda sem sintomas, encontraram diferenças significativas em carotenoides e matéria seca (maiores nas inoculadas) e em espessura de água (menor), sem diferença na clorofila. Com imagens de três bandas e SVM, separaram os grupos com 80% de acerto (kappa 0,6). O artigo não publica a magnitude das alterações, então a simulação varia o *tamanho do efeito* s de 0 a 20%:

- **Cenário A** (direções de Soares et al. aos 15 dias): $C_{ar} \times (1+s)$, $C_m \times (1+s)$, $C_w \times (1-s)$, clorofila inalterada.
- **Cenário B** (fase posterior): perda de clorofila, $C_{ab} \times (1-s)$. A queda de eficiência fotoquímica antes do sintoma visual também foi descrita por imagem de fluorescência [7].

2.3 Modelo do sensor

O AS7265x tem 18 canais centrados em 410, 435, 460, 485, 510, 535, 560, 585, 610, 645, 680, 705, 730, 760, 810, 860, 900 e 940 nm, com largura a meia altura de 20 nm e conversor de 16 bits [2]. Cada canal foi modelado como um filtro gaussiano aplicado ao espectro do PROSPECT-D. O ruído de medição foi modelado como multiplicativo, com desvio relativo de 1% e de 2% por canal. Para sensores da mesma família, Besozzi et al. [3] mediram coeficientes de variação de 10^{-4} a 10^{-2} em condição controlada; os valores adotados são mais conservadores para incluir o reposicionamento da ponteira na folha.

2.4 Desenho estatístico

Para cada tamanho de efeito foram simuladas 200 folhas sadias e 200 alteradas, cada uma com parâmetros sorteados segundo a variação natural da Tabela 1. Dois modos foram comparados:

- **Comparação entre folhas:** a medição de uma folha alterada é comparada com a de outras folhas sadias.
- **Autorreferência:** cada folha tem uma linha de base (média de 4 visitas anteriores, com deriva natural no tempo e ruído), e o classificador recebe a diferença entre a medição atual e a linha de base da *mesma* folha. É exatamente o que a coorte de folhas etiquetadas permite.

O classificador foi a análise discriminante linear sobre o logaritmo da refletância, avaliada por validação cruzada estratificada de 5 partes, com 3 repetições independentes [12]. A métrica é a AUC: 0,5 equivale ao acaso e 1,0 à separação perfeita.

2.5 Resultados

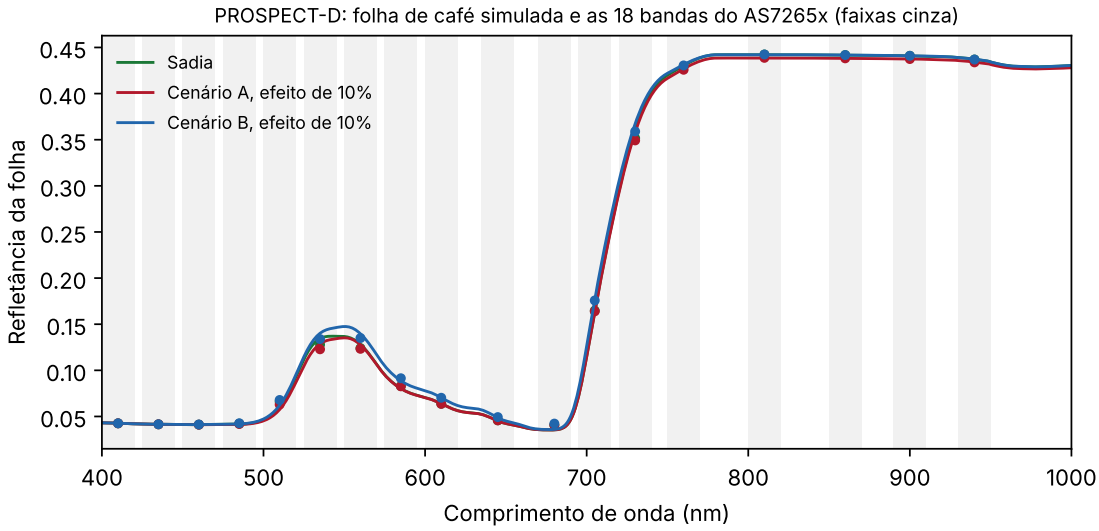


Figura 1: Refletância simulada da folha sadia e alterada (10%) e as bandas do AS7265x. As diferenças são pequenas a olho nu, o que justifica a análise estatística a seguir.

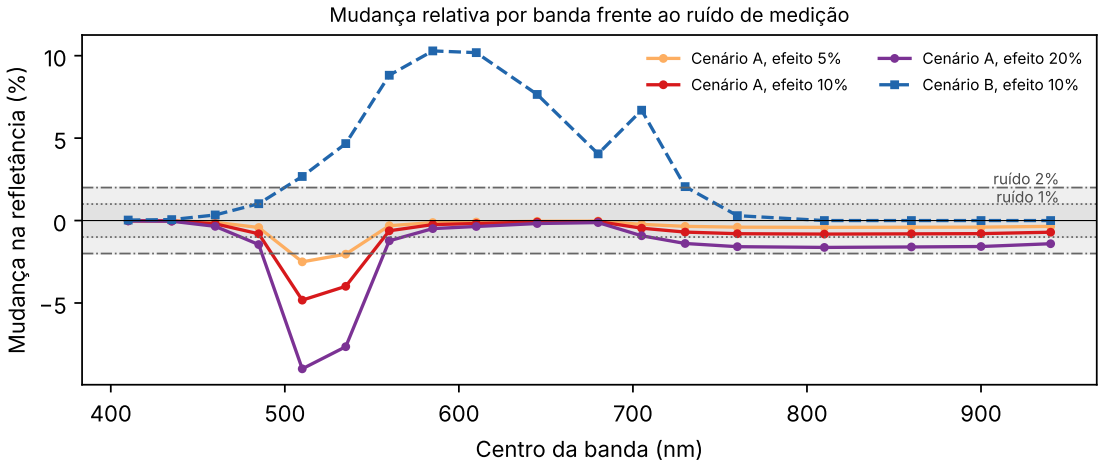


Figura 2: Mudança relativa em cada banda. No cenário A, a assinatura se concentra em 510 e 535 nm (região de absorção dos carotenoides): -4,8% e -4,0% com efeito de 10%. No cenário B, a assinatura está entre 560 e 705 nm, chegando a +10,3% em 585 nm. As faixas cinza indicam o ruído de 1% e de 2%.

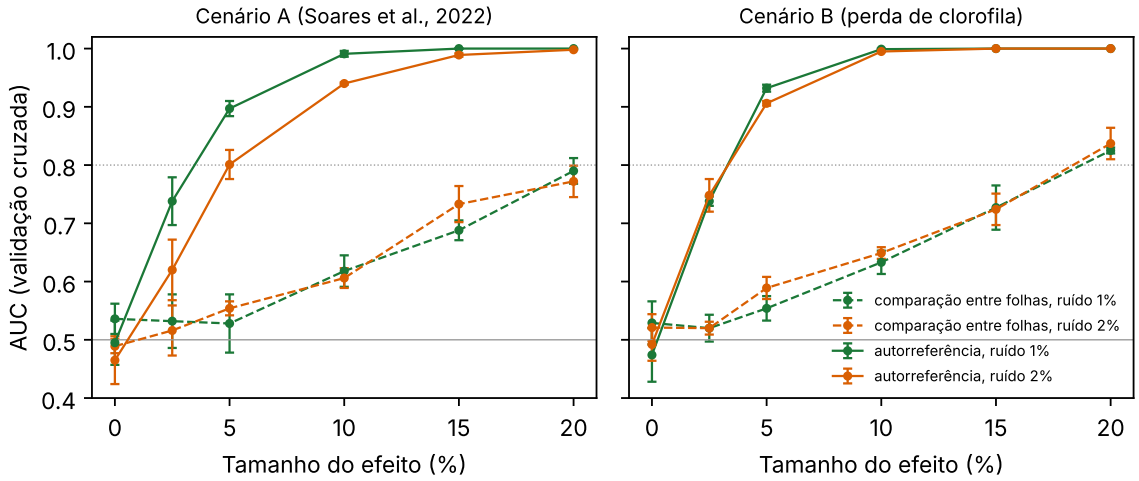


Figura 3: Detectabilidade em função do tamanho do efeito. Linhas tracejadas: comparação entre folhas. Linhas cheias: autorreferência. Barras: desvio padrão entre 3 repetições.

Tabela 2: AUC por modo de análise e tamanho do efeito (ruído de 1%).

	Cenário A		Cenário B	
Efeito	entre folhas	autorreferência	entre folhas	autorreferência
2,5%	0,53	0,74	0,52	0,74
5%	0,53	0,90	0,55	0,93
10%	0,62	0,99	0,63	1,00
20%	0,79	1,00	0,82	1,00

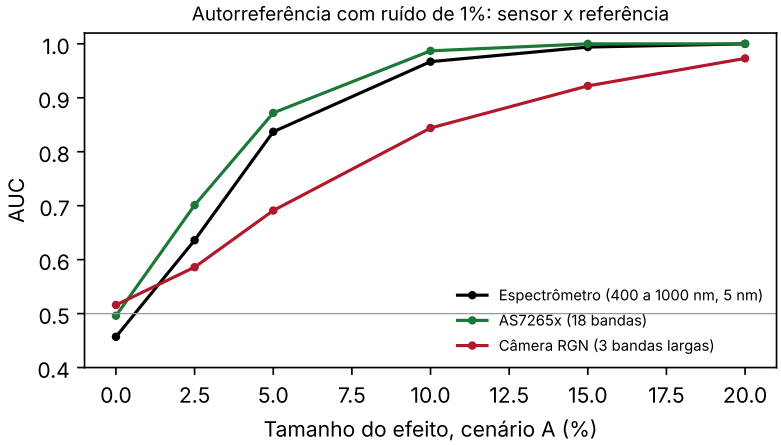


Figura 4: Autorreferência com ruído de 1%, cenário A, para três configurações de sensor: espectrômetro de 400 a 1000 nm com passo de 5 nm, AS7265x e câmera de três bandas largas (550, 660 e 850 nm, como a usada por Soares et al.).

2.6 O que a simulação 1 mostra

1. **A variação natural entre folhas é o obstáculo principal, não o ruído do sensor.** Comparando folhas diferentes, um efeito de 10% dá AUC de apenas 0,62. Isso explica por que diagnósticos de imagem única tendem a funcionar só depois do sintoma.

2. **A autorreferência resolve o problema.** Medindo a mesma folha ao longo do tempo, o

efeito de 5% chega a AUC 0,90 (cenário A) e 0,93 (cenário B), e o de 10% passa de 0,94 mesmo com ruído de 2%. É a justificativa quantitativa da coorte de folhas etiquetadas e do nó Sentinel, que mede a mesma folha todos os dias.

3. **O AS7265x é suficiente.** Com efeito de 5%, o AS7265x atinge 0,87, contra 0,84 do espectrômetro e 0,69 da câmera de três bandas. O espectrômetro não leva vantagem aqui porque muitas variáveis com poucas amostras penalizam o classificador linear; com mais dados ele pode superar o sensor. A câmera de três bandas perde a região de 510 a 535 nm, onde está a assinatura do cenário A. Os três sensores usam o mesmo classificador linear, então a diferença vem só das bandas, não do algoritmo. Os 80% de Soares et al. vêm de outro classificador (SVM) e de outro desenho experimental e não são diretamente comparáveis a estes valores.

3 Simulação 2: suficiência da coorte de campo

3.1 Desenho simulado

A simulação reproduz o cronograma original do projeto: 1.500 folhas do 3º e 4º par de ramos do terço médio, etiquetadas em 01/12/2027, com 2 visitas por semana até 29/02/2028 e 1 visita por semana até 15/05/2028. São 34 visitas mais a medição da etiquetagem, ou 35 medições por folha. Por ter menos visitas na fase de maior progresso da doença, esse calendário é o caso conservador e é o usado nos cenários abaixo. Cada realização sorteia, para cada folha, se ela adoece, quando a lesão aparece, quando ocorreu a infecção e se a folha é perdida. Foram feitas 300 realizações por cenário.

3.2 Período de incubação pelo clima local

O período de incubação (da infecção ao sintoma) foi calculado mês a mês por duas equações revisadas por Alfonsi et al. [1]: Ortolani et al. (1971), $Y = 63{,}47 - 1{,}526\,\bar{T}$, e Moraes et al. (1976), $Y = 93{,}27 - 0{,}99\,T_{\max} - 1{,}51\,T_{\min}$, com as temperaturas médias mensais de Apucarana, município vizinho à área experimental [4]. Foi aplicada variação aleatória de ±15% em torno do valor do mês. A Tabela 3 mostra que os valores ficam dentro da faixa de 28 a 65 dias relatada para o Brasil [1]; para Maringá e Londrina, a literatura citada por esses autores indica 30 e 31 dias.

Tabela 3: Período de incubação estimado para Cambira (dias).

Mês	Ortolani et al.	Moraes et al.
Dezembro	27,6	36,9
Janeiro	26,8	35,3
Fevereiro	26,8	35,3
Março	28,4	37,8
Abril	30,7	41,9
Maio	35,2	49,4
Junho	36,8	51,9

3.3 Progresso da doença e perdas

Em lavouras sem controle químico, a ferrugem começa em dezembro e atinge o pico entre maio e julho, segundo 6 anos de monitoramento mensal em Varginha (MG) com 100 folhas do 3º e 4º par do terço médio [9, 11]. No sul de Minas, o pico chegou a 87,5% e 91% sem controle químico e ficou em 15% com controle convencional [10]. A fração de folhas etiquetadas que mostram lesão foi modelada por uma curva logística com início em dezembro e ponto médio em 1º de abril, e a incidência final foi variada entre 10% e 70% para cobrir desde lavoura com controle até lavoura

sem controle (faixa com manejo reduzido prevista no projeto). A perda de folhas ou etiquetas (queda natural, poda, dano) foi modelada como taxa semanal constante de 0,5%, 1% e 2%.

3.4 Critério de suficiência

O resultado técnico do projeto é a sensibilidade do sistema a uma dada antecedência. Para estimar uma proporção com intervalo de confiança de 95% de ±10 pontos no pior caso ($p = 0{,}5$) são necessárias $n = 1{,}96^2 \times 0{,}25/0{,}10^2 \approx 96$ folhas positivas com medição naquela antecedência. Adotamos como critério ter pelo menos 96 folhas positivas com medição entre 14 e 21 dias antes da lesão.

3.5 Resultados

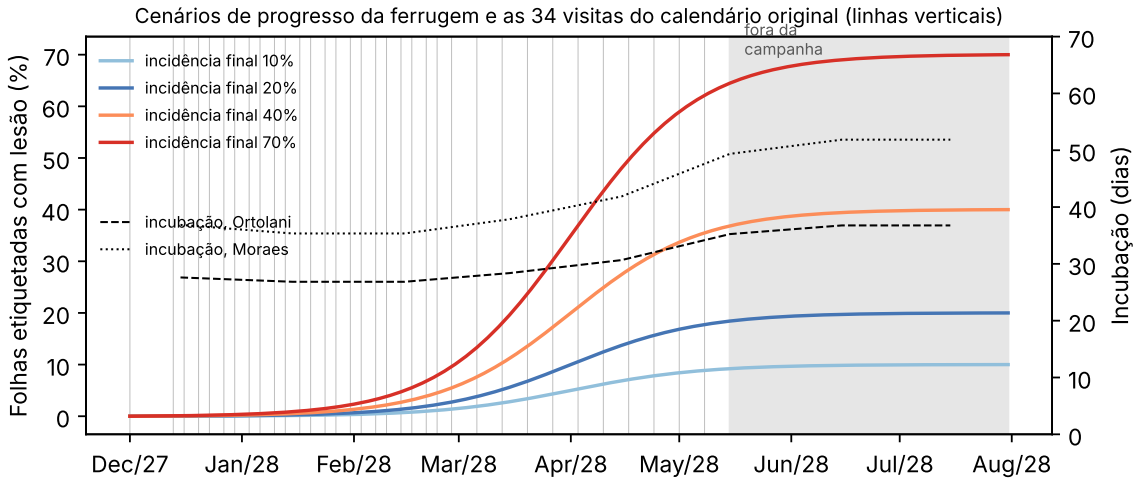


Figura 5: Cenários de progresso da doença nas folhas etiquetadas, datas das visitas e período de incubação mês a mês pelas duas equações.

Tabela 4: Resultados por incidência final (perda de 1% por semana, salvo indicação). Positivas: mediana e intervalo de 5% a 95% das 300 realizações.

Incidência final	Positivas detectadas (Ortolani)	Medições pré-sintoma (mediana)		Prob. de ≥96 positivas a 14 a 21 dias	
		Ortolani	Moraes	perda 1%/sem.	perda 2%/sem.
10%	116 [100; 133]	4	6	100%	66%
20%	232 [211; 254]	4	6	100%	100%
40%	466 [438; 495]	4	6	100%	100%
70%	816 [785; 845]	4	6	100%	100%

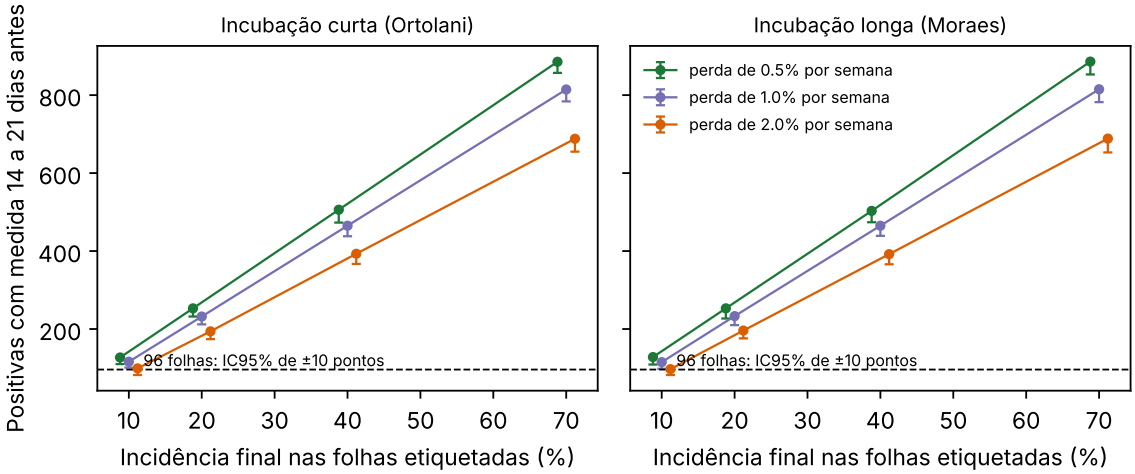


Figura 6: Folhas positivas com medição entre 14 e 21 dias antes da lesão. Pontos: mediana. Barras: percentil 5. Linha tracejada: 96 folhas.

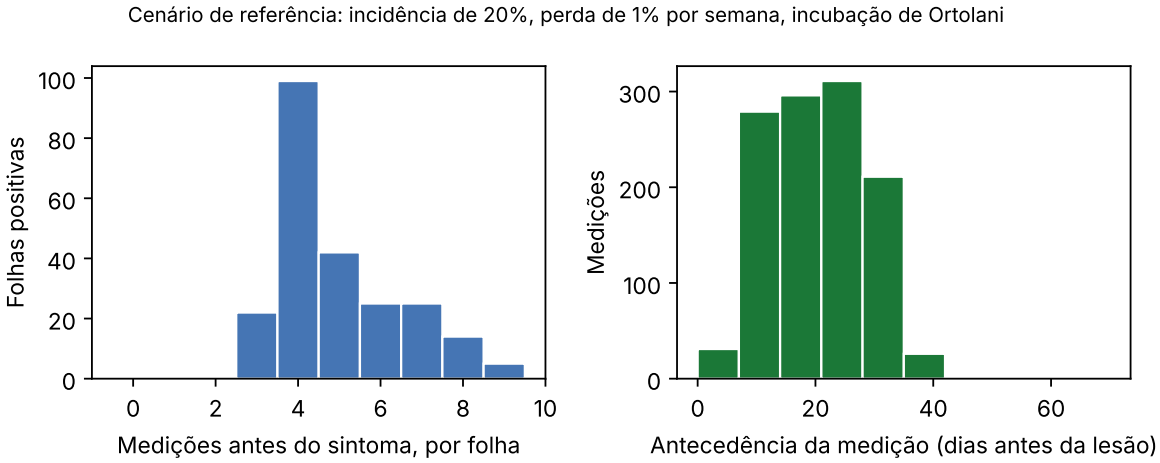


Figura 7: Cenário de referência (incidência de 20%): medições antes do sintoma por folha e distribuição da antecedência de todas as medições pré-sintomáticas.

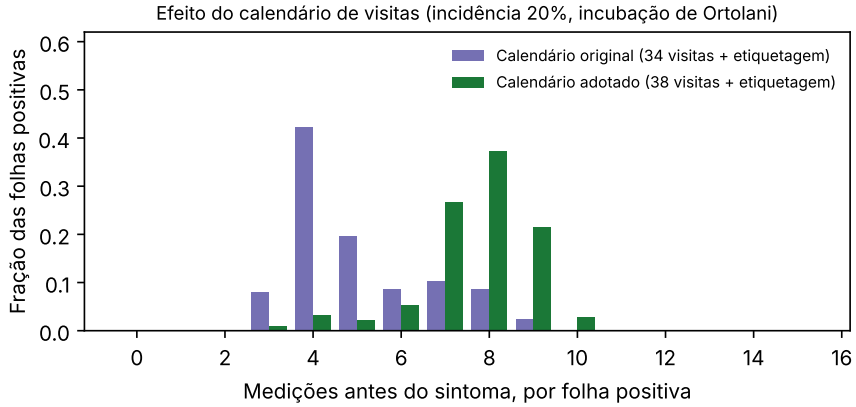


Figura 8: Calendário original (visitas intensivas de dezembro a fevereiro) contra calendário ajustado à epidemia, adotado no cronograma final (semanal do fim da etiquetagem a janeiro, duas por semana de 01/02 a 15/05/2028). As contagens excluem a medição da etiquetagem.

3.6 O que a simulação 2 mostra

1. **A coorte de 1.500 folhas é suficiente se a incidência final passar de 10%.** Com 20%, a coorte gera 232 positivas (mediana). Com 10% e perda de 1% por semana, gera 116 e cumpre o critério em 100% das realizações; com perda de 2% por semana, a chance cai para 66%. Por isso o projeto prevê uma faixa com manejo reduzido de fungicida e etiquetagem com sobra.
2. **O calendário original estava mal alinhado com a epidemia.** A maioria das lesões aparece entre março e maio, quando o calendário original tem só uma visita por semana. O resultado é uma mediana de 4 medições antes do sintoma por folha (6 com a incubação mais longa). Com o calendário ajustado, de 38 visitas mais a etiquetagem, a mediana sobe para 8 (10), e a fração de folhas com pelo menos 6 medições pré-sintomáticas passa de 30% para 93%. O custo é de 4 visitas a mais.
3. **O Marco 3 precisa ser reposicionado.** Com incidência final de 20%, espera-se cerca de 43 folhas com lesão até 29/02/2028 e 146 até 31/03/2028. O critério original (60 folhas até o fim de fevereiro) falharia mesmo num cenário bom. O critério coerente com a simulação é manter as 60 folhas, mas verificá-las em 31/03/2028: com incidência final de 10% e perda de 1% por semana, esperam-se cerca de 60 a 65 folhas com lesão nessa data, e 10% é justamente o mínimo que dá poder estatístico.

4 Decisões de projeto que saem das simulações

- Manter a medição repetida da mesma folha (coorte e Sentinel) como base do método, porque é ela que torna a alteração precoce detectável.
- Manter o AS7265x como sensor do Scan; não usar câmeras de três bandas como fonte espectral.
- Ajustar o calendário de campo: semanal do fim da etiquetagem até 31/01/2028 e duas visitas por semana de 01/02 a 15/05/2028 (38 visitas mais a etiquetagem, cerca de 58,5 mil medições). Já adotado no cronograma do projeto.
- Reposicionar o Marco 3 para 31/03/2028, mantendo o critério de pelo menos 60 folhas com lesão. Já adotado no cronograma do projeto.
- Garantir incidência mínima de 10% com faixa de manejo reduzido e manter a perda de folhas em até 1% por semana, com etiquetagem de sobra.

5 Limitações

- As magnitudes das alterações foliares aos 15 dias não foram publicadas por Soares et al.; por isso os efeitos foram varridos de 0 a 20%. O tamanho real do efeito em folha adulta no campo só será conhecido com a coleta.
- No cenário A o PROSPECT-D prevê leve queda no infravermelho próximo, enquanto Soares et al. relatam aumento medido por drone. A diferença pode vir de mudanças de estrutura do mesofilo (N), não medidas no artigo, ou de efeitos de dossel. A detecção simulada não depende do infravermelho próximo, e sim da região de 510 a 535 nm.
- Os valores de clorofila, carotenoides, água e matéria seca da folha sadia e suas variações são hipóteses, a substituir por medições na bancada.
- A curva de progresso da doença foi ancorada no calendário e nos picos publicados, não ajustada a dados de Cambira. O histórico da propriedade será levantado antes da campanha.
- A simulação não inclui outras doenças nem estresses que imitam a ferrugem; esse risco é tratado no projeto pela avaliação agronômica e pela confirmação do patógeno em laboratório.

6 Reprodutibilidade

As duas simulações estão em Python (`sim_optica.py` e `sim_coorte.py`), com sementes fixas (20261111 e 20261112), e usam `prosail`, `numpy`, `scikit-learn` e `matplotlib`, com as versões travadas em `requirements.txt`. Os resultados numéricos completos estão em `resultados_optica.json` e `resultados_coorte.json`, e todos os números deste relatório são lidos desses arquivos. Repositório público: `https://github.com/anuarmincache/specula-rt01`.

Referências

[1] ALFONSI, W. M. V.; COLTRI, P. P.; ZULLO JÚNIOR, J.; PATRÍCIO, F. R. A.; ALFONSI, E. L. Período de incubação da ferrugem do cafeeiro. *Summa Phytopathologica*, v. 45, n. 2, p. 134-140, 2019. doi:10.1590/0100-5405/187216.

[2] AMS OSRAM. *AS7265x Smart 18-Channel VIS to NIR Spectral_ID 3-Sensor Chipset with Electronic Shutter*. Datasheet. Disponível em: cdn.sparkfun.com/assets/c/2/9/0/a/AS7265x_Datasheet.pdf.

[3] BESOZZI, A.; GIBERTONI, G.; ROVATI, L.; GIBALDI, A. Flexible calibration method: photometric and radiometric measurements with compact low-cost multi-channel sensors. *Acta IMEKO*, v. 15, n. 2, p. 1-12, 2026. doi:10.21014/actaimeko.v15i2.2267.

[4] CLIMATEMPO. Climatologia de Apucarana (PR), médias de 30 anos. Disponível em: climatempo.com.br/climatologia/1301/apucarana-pr. Acesso em: 11 nov. 2026.

[5] FÉRET, J.-B.; GITELSON, A. A.; NOBLE, S. D.; JACQUEMOUD, S. PROSPECT-D: towards modeling leaf optical properties through a complete lifecycle. *Remote Sensing of Environment*, v. 193, p. 204-215, 2017. doi:10.1016/j.rse.2017.03.004.

[6] GÓMEZ-DANS, J. L. *prosail*: Python bindings for the PROSPECT and SAIL models. Pacote Python. Disponível em: github.com/jgomezdans/prosail.

[7] HONORATO JÚNIOR, J.; ZAMBOLIM, L.; DUARTE, H. S. S.; AUCIQUE-PÉREZ, C. E.; RODRIGUES, F. A. Effects of epoxiconozale and pyraclostrobin fungicides in the infection process of *Hemileia vastatrix* on coffee leaves as determined by chlorophyll *a* fluorescence imaging. *Journal of Phytopathology*, v. 163, n. 11-12, p. 968-977, 2015. doi:10.1111/jph.12399.

[8] JACQUEMOUD, S.; BARET, F. PROSPECT: a model of leaf optical properties spectra. *Remote Sensing of Environment*, v. 34, n. 2, p. 75-91, 1990. doi:10.1016/0034-4257(90)90100-Z.

[9] JAPIASSÚ, L. B.; GARCIA, A. W. R.; MIGUEL, A. E.; MENDONÇA, J. M. A.; CARVALHO, C. H. S.; FERREIRA, R. A.; MATIELLO, J. B. Influência da carga pendente, do espaçamento e de fatores climáticos no desenvolvimento da ferrugem do cafeeiro. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 4., 2005, Londrina. *Anais*. Brasília: Embrapa Café, 2005.

[10] LOPES, P. R.; FERRAZ, J. M. G.; THEODORO, V. C. A.; LOPES, I. M. Evolução da ferrugem e da cercosporiose em agroecossistemas cafeeiros convencional, organo-mineral e orgânico. *Revista Brasileira de Agroecologia*, v. 7, n. 1, p. 160-168, 2012.

[11] MEIRA, C. A. A.; RODRIGUES, L. H. A. Árvore de decisão na análise de epidemias da ferrugem do cafeeiro. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 6., 2009, Vitória. *Anais*. Vitória: Consórcio Pesquisa Café, 2009.

[12] PEDREGOSA, F. et al. Scikit-learn: machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, v. 12, p. 2825-2830, 2011.

[13] SOARES, A. S.; VIEIRA, B. S.; BEZERRA, T. A.; MARTINS, G. D.; SIQUIEROLI, A. C. S. Early detection of coffee leaf rust caused by *Hemileia vastatrix* using multispectral images. *Agronomy*, v. 12, n. 12, 2911, 2022. doi:10.3390/agronomy12122911.

Acesso aberto para a banca avaliadora

Todo o código, os dados de entrada, os resultados numéricos e as figuras deste relatório estão disponíveis em

`https://github.com/anuarmincache/specula-rt01`

Versão 0.1 (beta). Qualquer número do relatório pode ser reproduzido com os scripts do repositório.